

ЧЕК-ЛИСТ

Векторы и скалярное произведение

Координатный метод в геометрии

Ключевые формулы, алгоритмы и приёмы
для задач ЕГЭ и задач повышенной сложности

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Николь Саркисянц

15 августа 2026 г.



1. Базовые действия с векторами

Пусть

$$\vec{a} = (x_a; y_a), \quad \vec{b} = (x_b; y_b).$$

Тогда:

$$\vec{a} + \vec{b} = (x_a + x_b; y_a + y_b),$$

$$\vec{a} - \vec{b} = (x_a - x_b; y_a - y_b),$$

$$k\vec{a} = (kx_a; ky_a).$$

Главный принцип: все линейные действия с векторами выполняются по координатам.

Вектор по двум точкам

Если

$$A(x_A; y_A), \quad B(x_B; y_B),$$

то

$$\boxed{\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A)}.$$

То есть всегда используйте порядок

$$\boxed{\text{конец} - \text{начало}}.$$

Для пространства аналогично:

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A).$$

2. Длина вектора

Для

$$\vec{a} = (x; y)$$

имеем

$$\boxed{|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2}}.$$

В пространстве:

$$|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Если координата отрицательная, при возведении в квадрат удобно явно использовать скобки:

$$(-7)^2 = 49.$$

Пример

Пусть

$$\vec{a} = (-3; 2), \quad \vec{b} = (-1; 9).$$

Найдём

$$\vec{c} = 3\vec{a} - 2\vec{b}.$$

Последовательно:

$$3\vec{a} = (-9; 6), \quad 2\vec{b} = (-2; 18),$$

поэтому

$$\vec{c} = (-9; 6) - (-2; 18) = (-7; -12).$$

Следовательно,

$$|\vec{c}| = \sqrt{(-7)^2 + (-12)^2} = \sqrt{193}.$$

Экзаменационный совет: не выполняйте несколько знаковых операций мысленно в одну строку. Запись промежуточных координат резко уменьшает риск арифметической ошибки.

3. Скалярное произведение

Скалярное произведение можно вычислять двумя основными способами.

Через координаты

Для

$$\vec{a} = (x_a; y_a), \quad \vec{b} = (x_b; y_b)$$

получаем

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_a x_b + y_a y_b.$$

В пространстве:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_a x_b + y_a y_b + z_a z_b.$$

Через длины и угол

Для ненулевых векторов

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \varphi,$$

где

$$0^\circ \leq \varphi \leq 180^\circ$$

— угол между векторами.

Таблица 1: Как выбирать формулу скалярного произведения

Что известно	Обычно удобнее использовать
Координаты обоих векторов	$x_a x_b + y_a y_b$
Длины и угол между векторами	$ \vec{a} \vec{b} \cos \varphi$
Нужно определить угол по координатам	сначала скалярное произведение, затем формулу для $\cos \varphi$

4. Перпендикулярность и знак скалярного произведения

Для ненулевых векторов:

$$\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0.$$

Это один из основных способов составления уравнения с параметром.

Например, если

$$\vec{a} = (x; 3), \quad \vec{b} = (-1; 4),$$

то условие перпендикулярности даёт

$$-x + 12 = 0,$$

откуда

$$x = 12.$$

Кроме того,

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \begin{cases} > 0, & \varphi < 90^\circ, \\ = 0, & \varphi = 90^\circ, \\ < 0, & \varphi > 90^\circ. \end{cases}$$

Важно: угол между векторами не обязан быть острым. Если скалярное произведение

отрицательно, угол между векторами тупой.

5. Как найти угол между векторами

Из формулы скалярного произведения:

$$\cos \varphi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}.$$

После вычисления косинуса выбирается единственный угол

$$\varphi \in [0^\circ; 180^\circ].$$

Например, если

$$|\vec{a}| = 2, \quad |\vec{b}| = 5, \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = -5,$$

то

$$\cos \varphi = \frac{-5}{2 \cdot 5} = -\frac{1}{2}.$$

Следовательно,

$$\varphi = 120^\circ.$$

Заменять $-\frac{1}{2}$ на $\frac{1}{2}$ здесь нельзя: знак косинуса содержит информацию о том, является угол острым или тупым.

6. Квадрат длины суммы и разности

Очень важные формулы:

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b}$$

и

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b}.$$

Если известен угол,

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \varphi.$$

Пример

Пусть

$$|\vec{a}| = 6, \quad |\vec{b}| = 8, \quad \varphi = 60^\circ.$$

Сначала

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 6 \cdot 8 \cdot \cos 60^\circ = 48 \cdot \frac{1}{2} = 24.$$

Тогда

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 = 36 + 64 - 2 \cdot 24 = \boxed{52}.$$

Если требуется именно длина:

$$|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{52} = \boxed{2\sqrt{13}}.$$

Не путайте длину и квадрат длины.

7. Координатный метод: координаты не обязаны быть даны

Если в условии отсутствует координатная плоскость, её часто можно ввести самостоятельно.

Особенно выгодно это делать, если в фигуре есть:

- перпендикулярные прямые;
- диагонали, пересекающиеся под прямым углом;
- середины отрезков;
- оси симметрии;
- высоты.

Базовый алгоритм

1. Выберите начало координат в удобной характерной точке.
2. Направьте оси вдоль перпендикулярных прямых.
3. Запишите координаты ключевых точек.

4. Получите координаты нужных векторов по формуле

$$\overrightarrow{AB} = B - A.$$

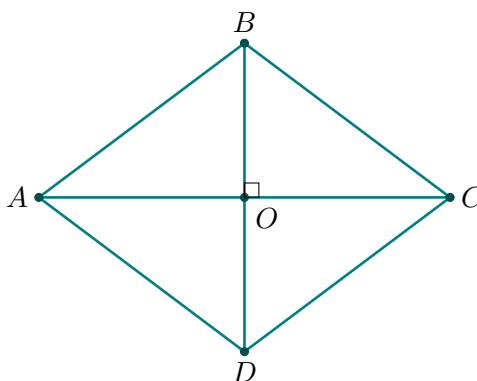
5. Примените скалярное произведение, длину или формулу косинуса.

Пример: ромб

Пусть диагонали ромба имеют длины

$$AC = 8, \quad BD = 6.$$

Диагонали ромба взаимно перпендикулярны и делятся точкой пересечения пополам. Разместим начало координат в точке O .



Получаем

$$A(-4; 0), \quad B(0; 3), \quad D(0; -3).$$

Тогда

$$\overrightarrow{AB} = (4; 3), \quad \overrightarrow{AD} = (4; -3).$$

Поэтому

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 4 \cdot 4 + 3 \cdot (-3) = 16 - 9 = \boxed{7}.$$

Кроме того,

$$|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AD}| = 5,$$

поэтому для угла $\alpha = \angle BAD$:

$$\cos \alpha = \frac{7}{5 \cdot 5} = \boxed{\frac{7}{25}}.$$

Смысл приёма: координатный метод переводит геометрическую задачу в небольшой набор стандартных алгебраических операций.

8. Середина отрезка

Если

$$A(x_1; y_1), \quad C(x_2; y_2),$$

а M — середина AC , то

$$M \left(\frac{x_1 + x_2}{2}; \frac{y_1 + y_2}{2} \right).$$

В векторной форме:

$$O\vec{M} = \frac{O\vec{A} + O\vec{C}}{2}.$$

Это особенно полезно в задачах с медианами.

9. Полезная формула для медианы

Пусть в треугольнике ABC точка M — середина стороны AC .

Тогда

$$\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{BC^2 - AB^2}{2}.$$

Эта формула позволяет решить ряд задач значительно короче, чем через явный поиск высоты и координат всех точек.

Почему формула работает

Положим

$$\overrightarrow{AB} = \vec{u}, \quad \overrightarrow{AC} = \vec{v}.$$

Так как M — середина AC ,

$$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\vec{v}.$$

Следовательно,

$$\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AM} = -\vec{u} + \frac{1}{2}\vec{v}.$$

Поэтому

$$\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{AC} = -\vec{u} \cdot \vec{v} + \frac{1}{2}|\vec{v}|^2.$$

Из

$$BC^2 = |\vec{v} - \vec{u}|^2 = AC^2 + AB^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v}$$

следует

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2}.$$

Подстановка даёт

$$\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{BC^2 - AB^2}{2}.$$

Пример

Если

$$AB = 5, \quad BC = 6, \quad AC = 7,$$

то

$$\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{6^2 - 5^2}{2} = \frac{36 - 25}{2} = \boxed{\frac{11}{2}}.$$

10. Если всё же нужен классический координатный путь

При введении высоты удобно использовать стандартную цепочку:

три стороны $\longrightarrow$ площадь по Герону $\longrightarrow$ высота $\longrightarrow$ проекции $\longrightarrow$ координаты.

Если стороны треугольника равны a, b, c , то

$$p = \frac{a + b + c}{2},$$

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}.$$

Если к стороне c проведена высота h , то

$$S = \frac{1}{2}ch,$$

поэтому

$$h = \frac{2S}{c}.$$

После этого в образовавшихся прямоугольных треугольниках можно использовать теорему Пифагора.

Практический ориентир: если в геометрической задаче Вы не видите следующий шаг, проверьте, можно ли построить или обнаружить прямоугольный треугольник.

11. Что особенно важно не перепутать

1. Координаты $\overrightarrow{AB}$ считаются как

$$B - A,$$

а не наоборот.

2. При умножении вектора на число умножаются все координаты.

3. Для разности векторов знаки обрабатываются покоординатно.

4. В формуле

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b}$$

перед удвоенным скалярным произведением стоит минус.

5. Если требуется длина, а Вы нашли её квадрат, необходимо извлечь неотрицательный квадратный корень.

6. Угол между ненулевыми векторами находится в диапазоне

$$0^\circ \leq \varphi \leq 180^\circ.$$

7. Отрицательный косинус означает тупой угол, а не необходимость отбросить минус.

8. Если

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0,$$

то ненулевые векторы перпендикулярны.

9. Отсутствие готовых координат в условии не запрещает координатный метод: систему координат можно ввести самостоятельно.

10. В сложной геометрической задаче сначала ищите структуру: перпендикулярность, середины, симметрию, высоты и удобные оси.

Тренировочный блок

Рекомендация: решайте задачи письменно и не пропускайте промежуточные координатные вычисления.

Средний уровень

1. Даны векторы

$$\vec{a} = (-2; 5), \quad \vec{b} = (3; -1).$$

Найдите координаты и длину вектора

$$2\vec{a} - \vec{b}.$$

2. Известно, что

$$|\vec{a}| = 4, \quad |\vec{b}| = 7, \quad \angle(\vec{a}, \vec{b}) = 60^\circ.$$

Найдите

$$\vec{a} \cdot \vec{b}$$

и

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2.$$

3. При каком значении x векторы

$$\vec{a} = (x; 3), \quad \vec{b} = (2; -4)$$

перпендикулярны?

Выше среднего

4. Даны

$$\vec{a} = (1; -2), \quad \vec{b} = (4; 3).$$

Найдите

$$\cos \varphi,$$

где φ — угол между векторами, и определите, является ли этот угол острым, прямым или тупым.

5. Известно:

$$|\vec{a}| = 5, \quad |\vec{b}| = 6, \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = -15.$$

Найдите угол между векторами.

6. Диагонали ромба имеют длины 10 и 24. Найдите скалярное произведение двух векто-

ров, соответствующих смежным сторонам ромба и имеющих общее начало в одной вершине.

7. В треугольнике ABC

$$AB = 7, \quad BC = 9, \quad AC = 10.$$

Точка M — середина стороны AC . Найдите

$$\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{AC}.$$

8. Известно:

$$|\vec{a}| = 3, \quad |\vec{b}| = 4, \quad \angle(\vec{a}, \vec{b}) = 120^\circ.$$

Найдите

$$|2\vec{a} + \vec{b}|.$$

9. При каком значении t пространственные векторы

$$\vec{a} = (t; 1; 2), \quad \vec{b} = (2; -1; 3)$$

перпендикулярны?

Сложная задача

10. В треугольнике ABC

$$AB = 8, \quad BC = 10, \quad AC = 12.$$

Точка M — середина AC , а точка N — середина AB .

Найдите

$$\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{CN}.$$

Ответы к тренировочному блоку

Проверяйте не только итоговый ответ, но и выбор формулы, направление вектора и знаки координат.

Таблица 2: Краткие ответы

№	Ответ
1	$2\vec{a} - \vec{b} = (-7; 11), \quad 2\vec{a} - \vec{b} = \sqrt{170}.$
2	$\vec{a} \cdot \vec{b} = 14, \quad \vec{a} - \vec{b} ^2 = 37.$
3	$x = 6.$
4	$\cos \varphi = -\frac{2}{5\sqrt{5}} = -\frac{2\sqrt{5}}{25}; \quad \varphi \text{ — тупой.}$
5	$120^\circ.$
6	$-119.$
7	$16.$
8	$2\sqrt{7}.$
9	$t = -\frac{5}{2}.$
10	$-\frac{73}{2}.$